

HealthConnect Analytics Testing & Refinement Report

Validation systématique et raffinement de l'analyse des rendez-vous manqués

AnalystLab Africa Experience Lab — Track : Data Analytics, Semaine 7

HealthConnect Clinic — Testing, Refinement & End-to-End Validation

Jeu de données : HealthConnect Appointment Dataset (5 000 rendez-vous, 18 variables)

Outils : Python (pandas) et Microsoft Power BI

Auteur : [Votre nom]

1. Transition Semaine 6 → Semaine 7

Livrable principal S6 : notebook de validation (analyses A-E, verdict des 5 KPI, hiérarchie des effets, KPI raffinés), page Power BI « Semaine 6 : Validations & Intégrations », et livraison au track Data Science du fichier HealthConnect_features_for_DS.csv accompagné d'une note d'analyse.

Résultat le plus important : la hiérarchie des effets (délai ~33 points >> récidence ~12 > distance ~8 > type ~ âge ~ rappel ~ jour > genre ~0) et les KPI raffinés (écart rappel par tranche de délai ; 47,5% des absences imputables aux récidivistes ; règle $n \geq 100$).

Problème/limite/dépendance principaux : le taux de 50,5% du dimanche, validé par l'effectif ($n=737$) mais incohérent avec la Knowledge Base (clinique annoncée fermée) — dépendance qualité de données et track Generative AI ; rappel des limites corrélation $\neq$ causalité et données fictives.

Composant à tester en Semaine 7 : exactitude des KPI (recalcul depuis les données originales), cohérence dashboard $\leftrightarrow$ données (filtres et valeurs), stabilité des conclusions (par segment et hors dimanches).

Track pertinent : Data Science (Alia) — test croisé du modèle avec et sans les features livrées, et avec/sans les dimanches ; Generative AI indirectement concerné par l'incohérence dimanche/Knowledge Base.

Ce qui a été testé : recalcul des KPI depuis l'original (T1-T3), cohérence des filtres du dashboard (T4), robustesse de l'effet rappel par segment (T5), robustesse de la hiérarchie des effets hors dimanches (T6).

Objectif : valider les KPI et la hiérarchie, corriger les visuels trompeurs ou peu clairs, reconformer les recommandations, livrer un dashboard v3 testé et prêt pour l'intégration finale de la Semaine 8.

2. Registre de tests

#	Test / scénario	Attendu	Réel	Verdict
T1	Taux global recalculé depuis l'original vs flag no show du fichier traité	Valeurs identiques (48,46%)	48,46% / 48,46%	PASS
T2	KPI rappel recalculé depuis l'original	51,4% / 47,4%	51,39% / 47,36%	PASS
T3	KPI délai recalculé depuis l'original	27,8% / 40,3% / 60,5%	27,81% / 40,21% / 60,49%	PASS
T4	Slicer « Jour de semaine » = Sunday dans Power BI	Carte globale $\approx$ 50,5% ; visuels mis à jour	50,47% ; visuels cohérents	PASS + finding
T5	Effet rappel recalculé par type de rendez-vous	Écart No vs Yes présent dans chaque type	Diagnostic Test -7,7 pts · Follow-up -2,6 · General 3,6 · Specialist -5,7	PASS + nuance
T6	Hiérarchie des effets recalculée sans les dimanches	Délai >> récidence toujours en tête	Délai [27,5/40,2/60,2] >> récidence [42,8/55,6]	PASS

3. Détail des tests

T1-T3 — Exactitude des KPI

Scénario : recalculer le taux global, l'effet rappel et l'effet délai directement depuis HealthConnect_Appointment_Data.csv (original), sans passer par le fichier traité. Issue : aucune — les écarts observés sont uniquement des écarts d'arrondi ($<0,1$ point). Action : aucune. Retest : non requis.

T4 — Filtres du dashboard (dimanche)

Scénario : appliquer le filtre « Jour de semaine = Sunday » dans Power BI et vérifier la mise à jour de tous les visuels. Issue détectée : une inversion de l'effet rappel sur le dimanche — sans rappel 47,96% de no-show, contre 51,39% avec rappel — alors que l'effet global est protecteur (51,4% sans rappel $\rightarrow$ 47,4% avec). Investigation (3 hypothèses testées, détaillées en Partie 4) : effectifs suffisants (541/196, règle $n \geq 100$ respectée), délai moyen de réservation quasi identique (30,5 vs 30,6 jours), historique moyen de no-show quasi identique (0,51 vs 0,50) $\rightarrow$ l'inversion reste non expliquée par les variables disponibles. Action : aucun changement de recommandation ; interdiction explicite d'interprétation causale au niveau d'un sous-segment ; limitation documentée ; ajout d'une note méthodologique en pied de dashboard. Retest : T5 confirme que l'effet rappel varie selon le segment, T6 confirme que la hiérarchie globale reste robuste hors dimanches.

T5 — Effet rappel par type de rendez-vous

Scénario : recalculer l'effet rappel par type de rendez-vous depuis l'original. Issue : une nuance, pas une erreur — l'effet rappel varie fortement selon le type, de -2,6 points (Follow-up) à -7,7 points (Diagnostic Test). Action : raffinement de la recommandation — prioriser les rappels sur les rendez-vous de type Diagnostic Test (effet maximal), et combiner rappel + relance à mi-chemin pour les Follow-up (effet plus faible). Retest : la hiérarchie globale reste valide (confirmée en T6) ; la nuance est documentée dans le sous-titre du visuel concerné.

T6 — Hiérarchie des effets hors dimanches

Scénario : recalculer l'effet du délai de réservation et de la récurrence en excluant les rendez-vous du dimanche. Issue : aucune — la hiérarchie tient (délai $\gg$ récurrence toujours en tête). Action : aucune. Cela confirme que les conclusions principales de l'analyse ne dépendent pas de l'incohérence dimanche/Knowledge Base. Retest : non requis, résultat conforme à l'attendu.

4. Investigation approfondie — inversion de l'effet rappel sur le dimanche

Trois facteurs de confusion potentiels ont été testés méthodiquement pour expliquer l'inversion observée en T4 :

- Effectifs : 541 rendez-vous avec rappel contre 196 sans rappel le dimanche — les deux groupes respectent la règle $n \geq 100$, l'inversion n'est donc pas un artefact de petit échantillon.
- Délai de réservation moyen : 30,6 jours (avec rappel) contre 30,5 jours (sans rappel) — quasi identique, ce facteur n'explique pas l'écart.
- Historique de no-show moyen : 0,51 (avec rappel) contre 0,50 (sans rappel) — quasi identique, ce facteur n'explique pas non plus l'écart.

Conclusion : l'inversion de l'effet rappel sur le dimanche reste non expliquée par les variables disponibles. Deux hypothèses restent ouvertes — un facteur de confusion non mesuré dans le dataset, ou une variation aléatoire liée à la multiplication des sous-tests sur un sous-échantillon. Décision : la recommandation globale reste inchangée (le rappel demeure utile en moyenne, confirmé par T2 et T5), mais toute interprétation causale au niveau d'un sous-segment est explicitement interdite, et ce finding est documenté comme non résolu, à reprendre en Semaine 8.

5. Leçons méthodologiques

- Un taux sans effectif n'est qu'une opinion : la règle $n \geq 100$ doit s'appliquer systématiquement, y compris aux sous-analyses.
- Corrélation $\neq$ causalité : un effet rappel globalement positif peut s'inverser localement ; ne jamais conclure sur un sous-segment sans vérifier la composition des groupes.
- Multiplier les sous-tests expose à des inversions aléatoires ; un finding non résolu se documente honnêtement plutôt que de lui inventer une explication fragile.

6. Dashboard v3 — raffinements apportés

Le dashboard Semaine 6 a été corrigé et complété suite aux tests : étiquettes, légende du visuel récidivistes et ordre de tri revus pour plus de clarté ; ajout d'une note méthodologique visible directement sur le visuel de répartition des récidivistes (« Cancelled exclus · $n \geq 100$ · corrélations $\neq$ causalité ») ; ajout d'un intitulé documentant explicitement l'anomalie du dimanche (« Anomalie Sunday documentée : effet rappel inversé, non expliqué ») pour qu'aucun lecteur du dashboard ne surinterprète ce sous-segment.

7. Recommandations mises à jour

1. Rappel systématique, priorisé sur les rendez-vous de type Diagnostic Test (effet le plus fort, -7,7 points), complété par une relance à mi-chemin pour les Follow-up (effet plus faible, -2,6 points) et pour toute réservation à plus de 30 jours.
2. Double confirmation maintenue pour les créneaux à risque (dimanche, vendredi soir), sans action différenciée par sous-segment tant que l'inversion de l'effet rappel du dimanche reste inexpliquée.
3. Suivi prioritaire dès le premier no-show d'un patient, recommandation inchangée et reconfirmée par les tests (47,5% des absences restent imputables aux récidivistes).
4. Accompagnement renforcé des patients à plus de 15 km, recommandation inchangée, la hiérarchie des effets confirmant la distance comme facteur robuste.
5. Gouvernance des données : escalader formellement l'incohérence dimanche/Knowledge Base auprès du track Generative AI et du pilotage projet avant toute décision opérationnelle fondée sur ce jour.

8. Assumptions, limitations, risques — mise à jour Semaine 7

Résolus cette semaine

- Exactitude des KPI validée par recalcul depuis l'original (T1-T3 : PASS).
- Filtres du dashboard validés (T4 : valeurs Power BI conformes aux valeurs pandas).
- Robustesse de la hiérarchie des effets confirmée hors dimanches (T6).
- Visuels du dashboard Semaine 6 corrigés (étiquettes, légende récidivistes, tris).

Non résolu / restants

- Inversion de l'effet rappel sur le dimanche, non expliquée malgré trois hypothèses testées (effectifs, délai, historique) → à investiguer en Semaine 8 ; interprétation causale par sous-segment interdite en attendant.
- Incohérence dimanche / Knowledge Base → toujours en attente de coordination avec le track Generative AI.
- Corrélation $\neq$ causalité (rappel, délai) ; données fictives ; périmètre limité aux adultes.

Nouveaux (issus des tests de cette semaine)

- Leçon méthodologique : multiplier les sous-tests expose à des inversions aléatoires ; la règle $n \geq 100$ est désormais étendue à toutes les sous-analyses, pas seulement aux KPI principaux.
- Un avertissement technique pandas (FutureWarning sur le paramètre observed) a été identifié et corrigé (passage à observed=True).

9. Collaboration cross-track

Track sollicité : Data Science (Alia). Dépendance identifiée : la fiabilité de son modèle prédictif dépend de la qualité des features et de la définition de cible livrées en Semaine 6 (HealthConnect_features_for_DS.csv). Test demandé cette semaine : comparaison de son modèle avec et sans les features livrées, et avec et sans les rendez-vous du dimanche, afin de croiser sa feature importance avec la hiérarchie des effets établie côté Data Analytics.

Statut à la clôture de la Semaine 7 : demande transmise dans le groupe de travail, aucun retour reçu à ce jour. Cette collaboration reste donc à l'état de test engagé mais non complété documenté honnêtement plutôt que présenté comme finalisé. Action prévue : relancer la demande en Semaine 8 et exploiter le retour dès réception pour confirmer ou nuancer la hiérarchie des effets.

Note : l'ensemble des chiffres provient du HealthConnect Appointment Dataset (5 000 rendez-vous), tel que retesté dans le notebook Python joint et restitué dans le dashboard Power BI v3 associé.